

## Lý thuyết thông tin – Đức Huy

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  
KHOA: CƠ BẢN 1

### ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

(Hình thức thi viết)

Kỳ thi: Học kỳ 2

Năm học: 2020 - 2021

Học phần: Lý thuyết thông tin

Trình độ đào tạo: Đại học

Mã học phần: BSA1319

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian thi: 90 phút

### Đề số: 03

**Câu 1 (1 điểm):** Phát biểu 2 định lý về khả năng phát hiện sai và khả năng sửa sai của một bộ mã nhị phân có độ thừa ( $D > 0$ ).

**Câu 2 (2 điểm):** Tín hiệu thoại có băng tần  $W = 3,4kHz$ .

- Tính khả năng thông qua của kênh với điều kiện  $SNR = 30dB$
- Tính  $SNR$  tối thiểu cần thiết để kênh có thể truyền tín hiệu thoại số có tốc độ  $4800bps$ .

**Câu 3 (3 điểm):** Cho các nguồn rời rạc với bảng phân bố xác suất  $p(x_i, y_j)$  như bảng dưới đây. Hãy tính  $H(X), H(Y), H(X, Y), H(X/Y), H(Y/X), I(X, Y)$ .

|       | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $y_4$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_1$ | 1/8   | 1/16  | 1/32  | 1/32  |
| $x_2$ | 1/16  | 1/8   | 1/32  | 1/32  |
| $x_3$ | 1/16  | 1/16  | 1/16  | 1/16  |
| $x_4$ | 1/4   | 0     | 0     | 0     |

**Câu 4 (4 điểm):** Cho mã cyclic (15,7) và đa thức  $g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$

- Chứng minh rằng  $g(x)$  có thể là đa thức sinh của mã cyclic (15,7).
- Vẽ sơ đồ tạo mã theo phương pháp chia và giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của mạch.
- Xác định từ mã dạng hệ thống tương ứng với bản tin  $m(x) = x^3 + x$  (theo thuật toán)
- Đa thức  $d(x) = x^{14} + x^{12} + x^8 + x + 1$  có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

